



PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM
PHỤ TRÁCH TẠP CHÍ
PGS.TS. Hoàng Hà

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Hoàng Hà
TS. Nguyễn Văn Nhân
PGS. TS. Tống Trần Tùng
PGS.TS. Doãn Minh Tâm
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long
GS.TS. Trần Đức Nhiệm
PGS.TS. Phạm Duy Hòa
GSTSKH. Nguyễn Ngọc Huệ
PGS.TS. Lê Văn Châm
ThS. Phạm Quốc Cường

TRỤ SỞ TẠP CHÍ

Địa chỉ tòa soạn: Số 25 TT Sư 361, ngõ 37,
Nguyễn Bá Khoản, phường Yên Hòa,
quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Hotline: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com
Website: hkhktcd.vn

Giấy phép hoạt động báo chí in:

Số 442/GP-BTTTT do Bộ Thông tin

và Truyền thông cấp ngày 19/3/2012.

TK: 030.01.01.000762.2 Ngân hàng Thương mại
cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
MST: 01.00844744

- TẠP CHÍ CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM LÀ CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM.
- BÀI VỞ, HÌNH ẢNH IN TRONG TẠP CHÍ ĐỀU CÓ THỂ ĐƯỢC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI HOẶC IN LẠI NHƯNG PHẢI HOÀN TOÀN DO TẠP CHÍ CÙNG CÁC TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN.

GIÁ: HAI MƯƠI LĂM NGÀN ĐỒNG

TẠP CHÍ XUẤT BẢN HÀNG THÁNG

MỤC LỤC

Năm thứ 28
Số 11 - 2024

TIN TỨC- SỰ KIỆN

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI
Nguyễn Thị Thơm 3

CÁC SỰ KIỆN GTVT ĐÁNG QUAN TÂM
Thịnh Quang (tổng hợp) 6

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI THÀNH VIÊN, ĐƠN VỊ THUỘC HỘI NĂM 2024
Đoàn Văn Bửu 8

HUYNDAI XUẤT KHẨU XE Ô TÔ HUYNDAI PALISADE SANG THỊ TRƯỜNG THÁI LAN
10

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CHẨN ĐOÁN HƯ HỒNG CHO KẾT CẤU CẦU DÂY VẏNG MỘT MẶT PHẲNG DÂY SỬ DỤNG MẠNG BỘ NHỚ NGẮN DÀI HAI CHIỀU KẾT HỢP VỚI MẠNG TÍCH CHẬP MỘT CHIỀU VÀ DỮ LIỆU THU ĐƯỢC THEO THỜI GIAN
KS. Nguyễn Lê Minh Đăng
SV. Vũ Mạnh Trung
SV. Bùi Phúc Lộc
SV. Nguyễn Đức Lương
ThS. Lê Ngọc Nam 11

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHƯƠNG PHÁP NHIỆT HỒNG NGOẠI QUA KHẢO SÁT VỊ TRÍ VÀ CHIỀU SÂU KHUYẾT TẬT TÁCH LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ CỐT THÉP
Trần Quang Huy*
Trương Thành Chung
Phạm Xuân Tùng
Đặng Quốc Mỹ
Nguyễn Văn Toàn 17

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN HÌNH ẢNH TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH BIẾN DẠNG NHỎ CỦA MẪU BÊ TÔNG NHỰA THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG
PGS. TS. Nguyễn Quang Tuấn
TS. Hoàng Thị Thanh Nhân (*) 21

PRESIDENT HO CHI MINH AND THE CAREER OF EDUCATING PEOPLE

TRANSPORT BRANCH –SOME OUSTANDING ACTIVITIES

NEWS ON ACTIVITIES OF MEMBER ASSOCIATIONS IN 2024

HYUNDAI EXPORTS HYUNDAI PALISADE CARS TO THE THAILAND MARKET

DAMAGE DETECTION FOR SINGLE-PLANE CABLE-STAYED BRIDGE STRUCTURES USING A BIDIRECTIONAL LONG SHORT-TERM MEMORY (BILSTM) NETWORK COMBINED WITH A ONE-DIMENSIONAL CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (1DCNN) AND TIME-SERIES DATA.

RELIABILITY ASSESSMENT OF INFRAME THERMAL METHOD THROUGH SURVEY OF LOCATION AND DEPTH OF DEFECTS THAT SEPARATE THE CONCRETE PROTECTION LAYER

APPLICATION OF DIGITAL IMAGE CORRELATION METHOD IN DETERMINING SMALL STRAIN OF ASPHALT CONCRETE SPECIMEN DURING LABORATORY TESTS

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHẸ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

ThS. Trần Thanh Hà

ThS. Trần Quang Hóa

SV. Lê Đình Đồng

SV. Nguyễn Văn Thuận

SV. Đặng Văn Bình

SV. Hoàng Văn Thanh

28

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

VAI TRÒ CỦA GIAO THÔNG PHI CƠ GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

TS. An Minh Ngọc

TS. Trần Anh Quân

ThS. Nguyễn Thị Như

TS. Lê Thu Huyền

TS. Nguyễn Đình Thạo

ThS. Đào Văn Quyết

33

AN TOÀN GIAO THÔNG

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ GIS TRONG CẢNH BÁO MỨC ĐỘ TAI NẠN GIAO THÔNG TẠI HÀ NỘI

Nguyễn Lê Minh

Bùi Ngọc Dũng

38

GIẢI PHÁP CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ĐÔ THỊ VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM

TS. Nguyễn Đình Thạo

TS. An Minh Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Như

TS. Lê Thu Huyền

ThS. Đào Văn Quyết

43

10 THÁNG ĐẦU NĂM XẢY RA 10.850 VỤ TNGT PV

47

THÁNG 10 GSGT TOÀN QUỐC ĐÃ RA QUÂN XỬ LÝ VI PHẠM ATGT TRONG LỬA TUỔI HỌC SINH

47

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

KIẾN NGHỊ THÊM VỀ VIỆC DI DỜI GA ĐÀ NẰNG

KST. Trần Dân

48

NHÌN RA THẾ GIỚI

HÀNH TRÌNH 60 NĂM 'TÀU CAO TỐC SHINKASEN - NHẬT BẢN (1964-2024)'

KS. Lê Văn Quang

49

SONG KIEU, NHỮNG CÂY CẦU CHẠY DÀI BÊN NHAU Chu Mạnh Cường

56

RESEARCH ON MANUFACTURING LIGHTWEIGHT CONCRETE MATERIALS FOR APPLICATION IN CIVIL CONSTRUCTION WORKS

THE IMPORTANCE OF NON-MOTORIZED TRANSPORT IN SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT

RESEARCH ON DATA MINING METHOD AND GIS FOR TRAFFIC ACCIDENT WARNING IN HANOI

SOLUTIONS TO TRAFFIC CONGESTION IN THE WORLD AND LESSONS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED CITIES IN VIETNAM

THERE WERE 10,850 TRAFFIC ACCIDENTS IN THE FIRST 10 MONTHS OF THE YEAR

IN OCTOBER, TRAFFIC POLICE NATIONWIDE WERE STARTED TO HANDLING TRAFFIC SAFETY VIOLATIONS AMONG STUDENTS

FURTHER RECOMMENDATIONS ON RELOCATING DA NANG STATION

60-YEAR JOURNEY OF 'SHINKASEN BULLET TRAIN - JAPAN (1964-2024)'

DOUBLE KIEU - BRIDGES RUNNING SIDE BY SIDE

Ảnh bìa 1: Cao tốc Dầu Giây- Liên Khương

Trình bày: Tòa soạn

Chế bản & In: Công ty In Giao thông - Nhà xuất bản Giao thông vận tải

DÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHƯƠNG PHÁP NHIỆT HỒNG NGOẠI QUA KHẢO SÁT VỊ TRÍ VÀ CHIỀU SÂU KHUYẾT TẬT TÁCH LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ CỐT THÉP

TRẦN QUANG HUY
TRƯƠNG THÀNH CHUNG
PHẠM XUÂN TÙNG
ĐẶNG QUỐC MỸ

Trường Đại học Nha Trang

NGUYỄN VĂN TOÀN

Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Phản biện 1: TS. Phạm Ngọc Thịnh

Phản biện 2: TS. Trần Quang Duy

ABSTRACT:

Khuyết tật dưới bề mặt kết cấu bê tông cốt thép có thể xuất hiện trong quá trình thi công và sử dụng, phổ biến nhất là tách lớp bê tông bảo vệ do ăn mòn cốt thép hoặc chu kỳ đóng-tan băng ở các vùng ôn đới. Kiểm tra bằng mắt thường không thể phát hiện các hư hỏng ẩn bên trong, mà cần sử dụng các phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDE). Trong đó, ảnh nhiệt hồng ngoại (IRT) có ưu điểm nhờ khả năng nhanh chóng xác định khuyết tật dưới bề mặt. Tuy nhiên, việc đo chiều sâu khuyết tật bằng IRT gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường. Bài báo này giới thiệu phương pháp kết hợp IRT bị động và chủ động để xác định vị trí, kích thước và

chiều sâu khuyết tật tách lớp. Nghiên cứu về IRT bị động tập trung vào đề xuất thời gian đo hiệu quả, còn IRT chủ động đưa ra phương trình tuyến tính giúp xác định sơ bộ chiều sâu khuyết tật. Độ tin cậy của kết quả đo đã được phân tích kỹ lưỡng trong nghiên cứu dựa trên bộ dữ liệu gồm 69 thí nghiệm, tiến hành trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khác nhau. Kết quả cho thấy mức độ phân tán (độ lệch chuẩn) tăng cao khi khảo sát các khuyết tật ở độ sâu lớn hơn. Nói cách khác, khi đo đặc các khuyết tật sâu, độ tin cậy của kết quả sẽ thấp hơn so với việc đo các khuyết tật nông.

Từ khóa: đánh giá không phá hủy; ảnh nhiệt hồng ngoại; hư hỏng bê tông.

1. GIỚI THIỆU

Tách lớp bê tông là hiện tượng một lớp mỏng của bề mặt bê tông bị tách rời khỏi phần bên dưới, thông thường do cốt thép bị gỉ tạo ứng suất cục bộ gây ra. Thường tách lớp phát triển nhỏ ẩn bên trong mà mắt thường không nhìn thấy được cho đến khi bong tróc thành mảng lớn và bị tách rời hoàn toàn ra khỏi kết cấu, xem Hình 1. Tách lớp là một vấn đề phổ biến và nghiêm trọng trong xây dựng, nó ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ của các công trình. Do đó, việc phát hiện sớm tách lớp ẩn bên dưới bề mặt bê tông sẽ rất ý nghĩa giúp hạn chế các rủi ro nguy hiểm tiềm ẩn.

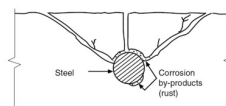
Thực tế, có rất nhiều phương pháp không phá hủy khác nhau để chẩn đoán các khuyết tật ẩn bên trong kết cấu bao gồm các phương pháp truyền thống như sử dụng búa gõ, kéo xích đến các phương pháp hiện đại như dùng hồi âm xung

siêu âm, X-ray, Radar xuyên đất, điện trở suất hay nhiệt hồng ngoại [1]. Trong nghiên cứu này, tập trung giới thiệu phương pháp nhiệt hồng ngoại (IRT) phục vụ đánh giá tách lớp cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Nội dung giới thiệu ứng dụng nhiệt hồng ngoại bị động để xác định vị trí và kích thước khuyết tật, thời gian tối ưu đo đặc ở hiện trường và phương pháp nhiệt hồng ngoại chủ động để xác định chiều

sâu khuyết tật. Bài báo cũng giới thiệu nguyên lý truyền nhiệt, cách thức triển khai các thí nghiệm liên quan, và đánh giá mức độ tin cậy của kết quả đo đặc.

2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Với kỹ thuật IRT, kích thước và vị trí của hư hỏng dưới bề mặt có thể xác định hiệu quả bằng cách quan sát sự thay đổi nhiệt độ trên



Các tách lớp ẩn trong bê tông nếu không phát hiện sớm, đến thời điểm vỡ thành mảnh thì rất nguy hiểm



Bong tróc thành mảng

Hình 1. Tách lớp và bong tróc trong kết cấu bê tông cốt thép

bề mặt kết cấu. Tuy nhiên, xác định chiều sâu của hư hỏng không phải là nhiệm vụ dễ dàng [2]. Hơn nữa, kỹ thuật này cũng phụ thuộc vào điều kiện môi trường như là vận tốc gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối và hướng nhiệt mặt trời (đối với phương pháp nhiệt bị động) [3]. Nguyên tắc của kỹ thuật IRT là dựa vào nguồn nhiệt bên ngoài (dùng nguồn nhiệt nhân tạo đối với công nghệ nhiệt hồng ngoại chủ động hoặc là nguồn nhiệt tự nhiên từ mặt trời đối với công nghệ nhiệt hồng ngoại bị động). Về nguyên lý truyền nhiệt, khi nhiệt độ được truyền đến một kết cấu bê tông, sự tách lớp dưới bề mặt sẽ cho thấy nhiệt độ thay đổi bất thường so với những vùng bê tông tốt xung quanh. Nguyên nhân là do khuyết tật (có thể là ở dạng tách lớp, lỗ rỗng) làm gián đoạn sự truyền nhiệt qua bê tông [4], như minh họa trong Hình 2. Kết quả là camera nhiệt hồng ngoại có thể dễ dàng đo được sự khác biệt bức xạ phát ra trên bề mặt cấu kiện.

Tổng công suất bức xạ mà camera nhiệt hồng ngoại tiếp nhận qua ống kính được biểu diễn qua công thức sau:

$$\Phi_{\text{tot}} = \varepsilon \cdot \tau_{\text{atm}} \cdot \Phi_{\text{obj}} + (1 - \varepsilon) \cdot \tau_{\text{atm}} \cdot \Phi_{\text{refl}} + (1 - \tau_{\text{atm}}) \cdot \Phi_{\text{atm}} \quad (1)$$

Trong đó, bức xạ tiếp nhận lên ống kính camera nhiệt hồng ngoại đến từ ba nguồn khác nhau bao gồm:

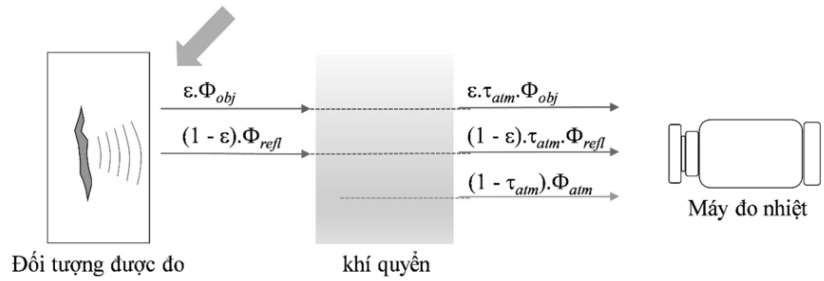
Thành phần $\varepsilon \cdot \tau_{\text{atm}} \cdot \Phi_{\text{obj}}$ là phát xạ từ đối tượng chính cần đo,

Thành phần $(1 - \varepsilon) \cdot \tau_{\text{atm}} \cdot \Phi_{\text{refl}}$ là phát xạ do phản xạ từ các nguồn xung quanh,

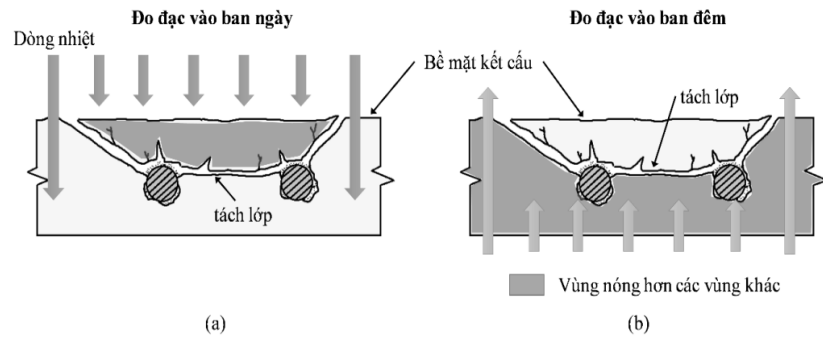
Thành phần $(1 - \tau_{\text{atm}}) \cdot \Phi_{\text{atm}}$ là phát xạ từ khí quyển,

Với ε là độ phát xạ, và τ_{atm} là độ suy giảm khi bức xạ truyền qua môi trường.

Khi kết cấu nhận nguồn nhiệt, sự thay đổi nhiệt độ tùy thuộc thời điểm thực hiện đo đạc và hướng truyền nhiệt, nguyên lý để tìm thấy khuyết tật thể hiện trong Hình 3. Ban ngày, khi nhiệt độ mặt trời sinh nhiệt nóng truyền vào vật đo (ví dụ



Hình 2. Nguyên lý của kỹ thuật IRT



Hình 3. Nguyên lý phân phối nhiệt độ khi dòng nhiệt gặp khuyết tật

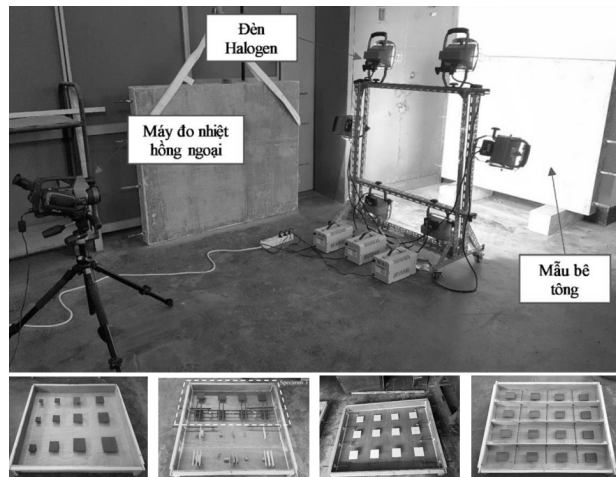
cấu kiện bê tông), nhiệt bên ngoài sẽ lớn hơn bên trong kết cấu, khi dòng nhiệt truyền vào gặp biên cản trở (ví dụ như các vết nứt, tách lớp) sẽ giữ và phản hồi nhiệt ngược lại ra bề mặt làm cho vị trí có khuyết tật sẽ nóng hơn các vị trí thông thường, xem Hình 3(a). Ngược lại vào ban đêm, khi nhiệt độ ngoài trời hạ xuống, thấy rõ nhất là những vùng xử lạnh, lúc này nhiệt trong cấu kiện tích lũy từ ban ngày sẽ thoát ra ngoài theo nguyên tắc cân bằng nhiệt. Khi đó, các khuyết tật sẽ cản trở dòng nhiệt thoát ra làm cho bề mặt của cấu kiện phía trên vùng khuyết tật có xu hướng mát hơn bề mặt khu vực không bị hư hỏng xung quanh, xem Hình 3(b) [5]. Như vậy, về nguyên lý thì thí nghiệm nhiệt hồng ngoại bị động đều có thể tiến hành thí nghiệm cả ban ngày và ban đêm. Khi triển khai thực tế có thể tùy thuộc vào điều kiện khu vực công trình để triển khai. Ưu điểm của việc đo đạc ban ngày là nhân công thuận tiện, dễ kết hợp quan sát bằng mắt thường nhưng phương tiện giao thông đông đúc. Ngược lại vào ban đêm, có ưu điểm là mật độ giao thông không cao, nhưng sẽ khó đối chiếu kết quả ảnh nhiệt

với việc quan sát vết lộ bằng mắt thường. Ngoài ra, làm đêm chi phí nhân công sẽ cao hơn [6].

3. THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM

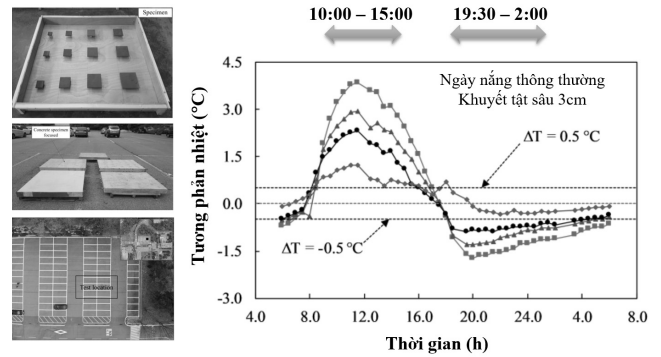
Các mẫu bê tông làm thí nghiệm có cường độ khoảng từ 26 đến 30 MPa, với giá trị trung bình là 28 MPa. Để nghiên cứu về vị trí, kích thước và chiều sâu khuyết tật, bố trí sẵn các khuyết tật giả bên trong mẫu bê tông để mô phỏng hiện tượng tách lớp. Mẫu bê tông thí nghiệm được vận chuyển ra vị trí trống trải để thực hiện thí nghiệm. Tiến hành đo đạc bằng phương pháp nhiệt hồng ngoại bị động trong vòng một tuần để quan trắc được những thay đổi trong ứng xử nhiệt của bề mặt kết cấu.

Đối với việc đo chiều sâu khuyết tật, hiện nay có nhiều nghiên cứu về đo đạc chiều sâu từ thực nghiệm [7] đến mô phỏng [8]. Trong nghiên cứu này, tiến hành kỹ thuật đo nhiệt hồng ngoại chủ động thực nghiệm trên các mẫu bê tông. Nguồn nhiệt được sử dụng là sáu đèn halogen (tổng công suất 3000W) để cung cấp dòng nhiệt truyền vào mẫu bê tông [9]. Sau khi gia nhiệt, sử dụng



Hình 4. Phương pháp nhiệt hồng ngoại chủ động

KHẢO SÁT THỜI GIAN ĐO ĐẶC TỐI ƯU



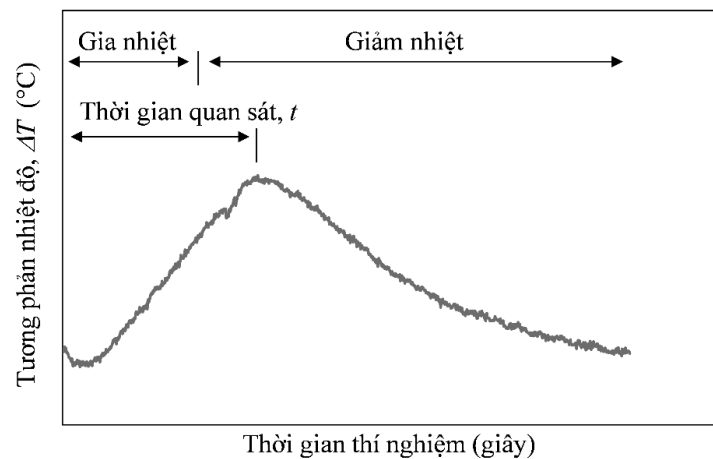
Hình 5. Khảo sát thời gian đo đặc tối ưu (Phương pháp nhiệt hồng ngoại bị động) cho khuyết tật kích thước 3×3cm, 5×5cm, 7×7cm và 10×10cm ở chiều sâu 3 cm

một camera nhiệt hồng ngoại bước sóng dài, FLIR SC660, độ phân giải 640×480 pixel để ghi lại bức xạ bề mặt của mẫu trong suốt quá trình gia nhiệt và hạ nhiệt, chi tiết thể hiện trong Hình 4 và 5.

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Phân tích thời gian tối ưu xác định khuyết tật bằng phương pháp nhiệt bị động

Với phương pháp đo đặc nhiệt hồng ngoại bị động, tiến hành khảo sát liên tục trong một tuần tập trung vào tám bê tông có các khuyết tật thay đổi kích thước bao gồm 3×3cm, 5×5cm, 7×7cm và 10×10cm ở chiều sâu 3cm. Thực hiện trong ngày nắng thông thường mùa hè, kết quả cho thấy thời điểm khảo sát tốt nhất là bắt đầu khoảng 10:00 sáng đến 15:00 chiều (đo ban ngày) và từ khoảng 19:30 đến khoảng 2:00 sáng (đo ban đêm). Cụ thể, Hình 5 cho thấy vào ban ngày, nhiệt độ ở vị trí khuyết tật cao hơn bề mặt nhiệt độ của phần bê tông thông thường, ví dụ, đối với khuyết tật 10 cm, sự chênh lệch nhiệt độ vào lúc 12:00 trưa lên tới gần 4°C. Ngược lại, vào ban đêm, nhiệt độ ở các vị trí khuyết tật lại thấp hơn vùng bê tông xung quanh, như khuyết tật 10 cm có chênh lệch nhiệt độ hơn -1,5°C vào lúc 20:00 tối. Những kết quả này hoàn toàn phù hợp với nguyên lý truyền nhiệt đã được trình bày trong Hình 3.



Hình 6. Nguyên lý xác định thời gian quan sát t

4.2. Phân tích chiều sâu khuyết tật

Các chế độ gia nhiệt khác nhau đã được thử nghiệm để phân tích bao gồm từ 15 đến 30 phút, sau đó từ các ảnh nhiệt thu được từ máy đo, tiến hành phân tích sự tương phản nhiệt bằng phần mềm chuyên dụng. Ứng với mỗi chiều sâu của khuyết tật, ta xác định được giá trị thời gian quan sát t . Giá trị t thu được bằng cách quan sát cực trị đường cong tương phản nhiệt. Giá trị tương phản nhiệt là chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt khuyết tật và bề mặt bê tông không bị hư hỏng, như minh họa trong Hình 6.

Để khảo sát mối quan hệ giữa độ tương phản tuyệt đối và độ sâu

khuyết tật, các tấm khuyết tật nhân tạo được đặt sẵn trong mẫu bê tông ở các chiều sâu từ 2, 3, 4, 5, 6, và 7cm. Như biểu diễn trong Hình 7, tất cả các dữ liệu (gồm 69 đợt thí nghiệm cho trong các điều kiện thời tiết khác nhau) cho thấy sự tương quan với phương trình tuyến tính, với hệ số xác định $R^2 = 0,9923$. Biểu đồ trong Hình 7 cho thấy thời gian quan sát tăng dần khi khuyết tật nằm sâu hơn. Chẳng hạn, tại độ sâu $z = 2$ cm thì thời gian quan sát chỉ hơn 5 phút, trong khi ở độ sâu $z = 7$ cm, cần hơn 40 phút mới xác định được chiều sâu.

Từ kết quả thực nghiệm với chế độ gia nhiệt và các điều kiện của thí nghiệm, ứng với bê tông có cường

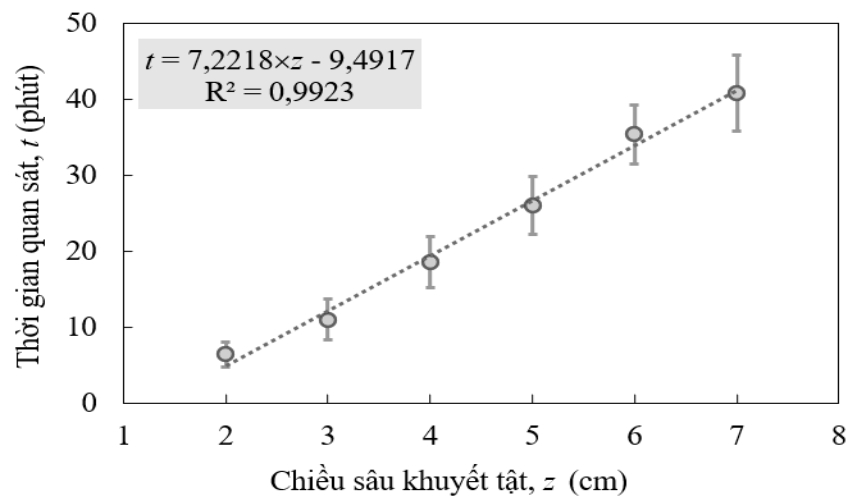
độ thông thường (trong thí nghiệm là bê tông 28 MPa), chiều sâu của khuyết tật (z) có thể xác định thông qua quan hệ tuyến tính với thời gian quan sát (t) thu được từ thí nghiệm như sau:

$$t = 7,2218 \cdot z - 9,4917 \quad (2)$$

Độ tin cậy của kết quả đo đã được phân tích kỹ lưỡng trong nghiên cứu dựa trên bộ dữ liệu gồm 69 thí nghiệm, tiến hành trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khác nhau, cho thấy sai số gia tăng khi khuyết tật nằm ở độ sâu lớn hơn, thể hiện qua sự mở rộng của độ lệch chuẩn trong Hình 7. Cụ thể, độ lệch chuẩn của thời gian quan sát tăng dần từ 1,6 phút ở độ sâu 2 cm lên đến 5 phút ở độ sâu 7 cm. Điều này chỉ ra rằng độ tin cậy của kết quả đo bằng phương pháp nhiệt hồng ngoại giảm dần khi khuyết tật ở sâu hơn trong cấu trúc. Tuy nhiên, trong các ứng dụng đo đặc liên quan đến hiện tượng tách lớp bảo vệ cốt thép, độ sâu cần khảo sát thường chỉ dưới 10 cm, do đó phương pháp này vẫn chứng minh được hiệu quả đáng kể và đủ chính xác cho các trường hợp đo đặc thực tế.

5. KẾT LUẬN

Nghiên cứu thực nghiệm này tập trung vào việc ứng dụng phương pháp nhiệt hồng ngoại để chẩn đoán hư hỏng trong lớp bê tông bảo vệ cốt thép của kết cấu bê tông cốt thép. Kết quả cho thấy rằng khi tăng thời gian gia nhiệt, khả năng phát hiện được các khuyết tật tách lớp sâu hơn, minh chứng qua việc xác định thành công khuyết tật ở độ sâu 7 cm trong thí nghiệm này. Nghiên cứu khẳng định tiềm năng kết hợp giữa phương pháp nhiệt hồng ngoại chủ động và bị động, cho phép xác định đầy đủ các thông số quan trọng của khuyết tật tách lớp như vị trí, kích thước và độ sâu. Phương pháp nhiệt hồng ngoại đã chứng tỏ có độ tin cậy cao trong việc chẩn đoán các hư hỏng dạng tách lớp ở vị trí lớp bảo vệ cốt thép của cấu kiện bê tông cốt thép. ■



Hình 7. Quan hệ chiều sâu khuyết tật và thời gian quan sát

Lời cảm ơn

Một phần của công trình này được thực hiện với sự tài trợ từ đề tài nghiên cứu cấp trường, mã số TR2024-13-14, thuộc Trường Đại học Nha Trang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1 T. Q. Huy, Kiểm tra khuyết tật kết cấu bê tông bằng phương pháp nhiệt hồng ngoại, Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2022.
- 2 J. Huh, Q. H. Tran, J. Lee, D. Han and S. Yim, "Experimental Study on Detection of Deterioration in Concrete Using Infrared Thermography Technique," *Advances in Materials Science and Engineering*, Vols. 2016, Article ID 1053856, p. 12, 2016.
- 3 Bolleni K.N., "Environmental Effects on Subsurface Defect Detection in Concrete Structures Using Infrared Thermography," University of Missouri - Columbia, 2009.
- 4 Vaghefi K., "Infrared Thermography Enhancements for Concrete Bridge Evaluation," Michigan Technological University, 2013.
- 5 S. Hiasa, Investigation of Infrared Thermography for Subsurface Damage Detection of Concrete Structures, Orlando, Florida: University of Central Florida, 2016.
- 6 J. Huh, V. H. Mac and Q. H. Tran, "Detection of Sub-surface Delamination and Moisture Penetration in Unlined Rock Tunnels Using Passive Thermography and Tapping," *Jordan Journal of Civil Engineering*, vol. 18, no. 1, 2024.
- 7 E. Ichi and S. Dorafshan, "Effectiveness of infrared thermography for delamination detection in reinforced concrete bridge decks," *Automation in Construction*, vol. 142, p. 104523, 2022.
- 8 M. Naik, G. Hegde and L. I. Gii, "A novel method based on thermal imaging and FEA simulation for depth prediction of internal defects in concrete slabs," *Journal of Building Engineering*, vol. 95, no. 15, p. 110228, 2024.
- 9 Q. H. Tran, J. Huh, J.-H. Ahn, J.-H. Lee and S. Yim, "Quantitative identification for defective depth in concrete structure using infrared thermography," in *the 5th ISRERM*, Seoul, South Korea, 8/2016.